Вариант 24 Рассохов Егор

421703

№1

$\sqrt{63} = 7,94$ $\sqrt{63} = 7,9372...$

$\frac{21}{13} = 1,54$ $\frac{21}{13} = 1,6153$

$\Delta_1 = |7,94 - 7,9373| = 0,0027 \leq 0,0073$

$\Delta_2 = |1,54 - 1,6153| = 0,0753 \not\leq 0,0053$

$\delta_1 = \frac{0,0027}{7,94} = 0,00034 = 0,034\ \%$

$\delta_2 = \frac{0,0753}{1,54} = 0,0489 = 4,89\%$

Ответ: точнее $\sqrt{63} = 7,94$

№2

$45,7832$ $\delta = 0,18\% = 0,0018$

$\Delta = 45,7832 \cdot 0,0018 = 0,08240976$

$a_1 = 45,8$ $\Delta_{a_1} = 0,0832 + 0,08240976 = 0,16560976$

№3 а) $X = \frac{a^2 b}{c}$, $a = 0,327\ (\pm 0,005)$ $b = 3,147\ (\pm 0,0001)$

$c = 1,78\ (\pm 0,001)$

$a^2 = 0,11$ $X = \frac{0,11 \cdot 3,147}{1,78} = 0,19$

$\delta_a = \frac{0,005}{0,327} = 0,0153$ $\delta_b = \frac{0,0001}{3,147} = 0,0000318$

$\delta_c = \frac{0,001}{1,78} = 0,00056$

$\delta_x = 2 \cdot 0,0153 + 0,0000318 + 0,00058 = 0,0312 = 3,12\%$

$\Delta_x = 0,19 \cdot 0,0312 = 0,005928$

Ответ: $0,19\ (\pm 0,005928)$, $\delta_x = 3,12\%$

5) $X = \frac{(a+b) \cdot m}{\sqrt{c-d}}$ $a = 32,37\ (\pm 0,03)$ $b = 2,35\ (\pm 0,001)$

$c = 128,7\ (\pm 0,02)$ $d = 27,3\ (\pm 0,04)$ $m = 0,93\ (\pm 0,001)$

$a+b = 32,37\ (\pm 0,03) + 2,35\ (\pm 0,001) = 34,72\ (\pm 0,031)$

$(a+b) \cdot m = 34,72 \cdot 0,93 = 32,29$

$c-d = 128,7\ (\pm 0,02) - 27,3\ (\pm 0,04) = 101,4\ (\pm 0,06)$

$\sqrt{c-d} = 10,1$

$X = \frac{32,29}{10,1} = 3,2$

$\delta_m = \frac{0,001}{0,93} = 0,00108$

$\delta_{a+b} = \frac{0,031}{34,22} = 0,000892$

$\delta_{c-d} = \frac{0,06}{101,4} = 0,000592$

$\delta_x = 0,000892 + 0,00108 + 0,5 \cdot 0,000592 = 0,00227$

$\Delta_x = 0,00227 \cdot 3,2 = 0,007264$

Ответ: $3,2\ (\pm 0,007264)$, $\delta_x = 0,227\%$

N4

$V = \frac{h}{3} \cdot S \cdot \left(1 + \frac{a}{A} + \frac{a^2}{A^2}\right)$, $a = 7,28$

$A = 11,71$

$S = 21,8$

$h = 5,31$

$V = \frac{5,31}{3} \cdot 21,8 \cdot \left(1 + \frac{7,28}{11,71} + \frac{7,28^2}{11,71^2}\right) = 1,77 \cdot 21,8 \cdot \left(1 + 0,62 + \frac{53}{137,12}\right) = 38,57 \cdot (1,62 + 0,39) = 77,53$